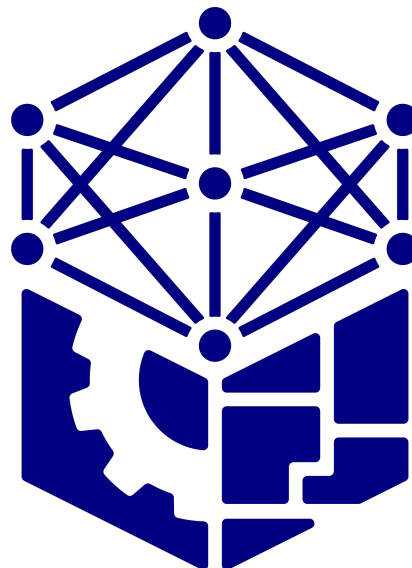


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



**Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA
de la UNSAAC**

Asignatura:

Desarrollo de Software I

Docente:

Mg. Luis Alvaro Monzón Condori

Estudiantes:

Castro Pari, Rayneld Fidel	231865
Estacio Medrano, Amilcar	200822
Florez Vega, Yamir Wagner	231442
Merma Ccarhuarupay, Adel Alejandro	231446

Cusco - Perú
2026



Índice

1	Presentación	1
2	Ámbito de Aplicación o Influencia	1
2.1	Descripción del ámbito	2
2.2	Ámbito institucional	2
2.3	Área de influencia	2
2.4	Usuarios objetivo / Beneficiarios	3
2.5	Alcance funcional	3
3	Descripción de la Problemática	4
3.1	Situación actual	5
3.2	Formulación del problema	5
3.3	Problemas identificados en PLADDES	6
3.4	Impacto del problema	7
4	Objetivos de la Propuesta	7
4.1	Objetivo General	8
4.2	Objetivos Específicos	8
5	Metodología	9
5.1	Metodología de desarrollo	10
5.1.1	Roles Scrum	11
5.1.2	Ceremonias y artefactos	11
5.1.3	Stack tecnológico propuesto	11
5.2	Actividades principales	13
5.2.1	Sprint 0 – Planificación y análisis de requerimientos (hasta 28/05/2026 – Entrega 1)	14
5.2.2	Sprint 1 – Módulo de consulta TUPA e interfaz base (01/06/2026 – 12/06/2026)	14



5.2.3	Sprint 2 – Módulo de registro y seguimiento de trámites (15/06/2026 – 26/06/2026)	15
5.2.4	Sprint 3 – Panel administrativo y módulo de reportes (29/06/2026 – 10/07/2026)	15
5.2.5	Sprint 4 – Integración, pruebas finales y documentación (13/07/2026 – primera semana de agosto 2026 – Entrega 2)	15
5.3	Infraestructura y recursos	16
5.3.1	Hardware	16
5.3.2	Software y servicios	17
5.3.3	Recursos humanos	17
5.4	Evaluación y monitoreo	18
5.4.1	Mecanismos de control de calidad	18
5.4.2	Seguimiento del progreso	18
5.4.3	Indicadores de desempeño (KPIs)	19
5.4.4	Cronograma de sprints	19
6	Resultados esperados	19
7	Participantes	22
7.1	Equipo Interno	23
7.2	Equipo Externo	24
8	Aspectos Administrativos	25
8.1	Cronograma	26
8.2	Presupuesto	27
9	Prototipado	30
9.1	Prototipado Dinámico	31
9.1.1	Descripción y propósito	31
9.1.2	Herramienta utilizada	31
9.1.3	Guía de estilo visual	31



9.1.4	Vistas y flujos prototipados	32
9.1.5	Flujos de interacción prototipados	39
9.1.6	Enlace al prototipo	40
10	Base de Datos	40
10.1	Descripción general	41
10.2	Diagrama Entidad-Relación	41
10.3	Descripción de las entidades	42
10.4	Consideraciones de diseño	44
10.5	Relaciones entre entidades	45



Presentación

El presente documento constituye el Plan de Proyecto para el **rediseño y optimización del Sistema PLADDES** (Plataforma de Desarrollo – Trámite Documentario Virtual) de la UNSAAC, accesible en *tramite.unsaac.edu.pe*. El proyecto se elabora en el marco de la asignatura **Desarrollo de Software I** del semestre 2026-I del Programa Académico de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

PLADDES es el sistema mediante el cual la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general) presenta solicitudes y documentos de forma virtual para gestionar los procedimientos contemplados en el **TUPA** (Texto Único de Procedimientos Administrativos) de la UNSAAC, aprobado mediante Resolución Rectoral N° CU-520-2024-UNSAAC del 21 de octubre de 2024. Dicho TUPA agrupa más de 80 procedimientos administrativos que van desde admisión y matrícula hasta la obtención de grados, títulos y trámites del personal.

Si bien PLADDES permite el ingreso de solicitudes las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, el sistema presenta limitaciones tecnológicas y de usabilidad que dificultan su uso eficiente. Este plan describe dichas limitaciones, los objetivos de mejora, la metodología, los recursos, el cronograma y los prototipos de la solución propuesta.

El proyecto propone además una **Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC**, desarrollada aplicando conocimientos de ingeniería de software, desarrollo web, diseño de interfaces modernas y gestión digital de procesos administrativos, con el objetivo de construir un prototipo funcional enfocado en la experiencia del usuario, la transparencia administrativa y la digitalización de procesos institucionales.

Ámbito de Aplicación o Influencia

Descripción del ámbito

El proyecto está orientado al entorno administrativo y académico de la **Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)**, específicamente en los procesos relacionados con la gestión de los procedimientos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

La propuesta se desarrolla dentro del contexto de la **transformación digital universitaria**, buscando modernizar los servicios administrativos mediante el uso de tecnologías web que permitan automatizar procesos, mejorar la atención a los usuarios y optimizar el control y seguimiento de expedientes administrativos.

Ámbito institucional

El proyecto tiene como ámbito de aplicación directo la UNSAAC, con sede principal en Cusco y filiales en:

- Cusco (Sede Central)
- Sicuani
- Espinar
- Puerto Maldonado
- Santo Tomás
- Yanaoca
- Andahuaylas

El sistema PLADDES (*tramite.unsaac.edu.pe*) es la plataforma oficial de trámite documentario virtual de la institución y es el objeto de mejora de este proyecto.

Área de influencia

Entre las principales unidades involucradas se encuentran:

- Rectorado
- Vicerrectorado Académico

- Decanatos de Facultad
- Escuela de Posgrado
- Centro de Cómputo
- Oficina de Admisión
- Mesa de Partes Virtual
- Unidades de Trámite Documentario

Usuarios objetivo / Beneficiarios

- **Estudiantes de pregrado y posgrado:** principal grupo que registra solicitudes en PLADDES para trámites como certificados, constancias, homologaciones, grado y título, entre otros.
- **Docentes y personal cesante/administrativo:** usuarios que gestionan trámites propios de su condición laboral a través del sistema.
- **Dependencias administrativas:** Unidad de Trámite Documentario, Decanatos, Escuelas Profesionales, VRAC, DIGA, UTH, SG y demás oficinas que reciben y resuelven los expedientes ingresados en PLADDES.
- **Público en general e instituciones:** personas externas a la comunidad universitaria que acceden a servicios puntuales del TUPA.
- **La institución universitaria en general,** que se verá favorecida con el fortalecimiento de la modernización administrativa y la mejora en la calidad del servicio.

Alcance funcional

El proyecto rediseña y optimiza los flujos existentes en PLADDES, abarcando:

1. **Registro de solicitudes:** el wizard de 4 pasos actual será reemplazado por un flujo moderno, guiado e intuitivo.
2. **Catálogo de trámites TUPA:** presentación clara de los 80+ procedimientos con requisitos, costos, plazos y canales de atención, integrada al flujo de registro.
3. **Seguimiento de expedientes:** mejora del módulo de consulta de estado de trámite con vista de línea de tiempo y notificaciones.



4. **Gestión de pagos:** integración mejorada del proceso de verificación de voucher de pago, actualmente manual.
5. **Panel administrativo:** rediseño del panel de las dependencias para gestión eficiente de la bandeja de expedientes.
6. **Reportes y estadísticas:** módulo nuevo para generación de reportes de trámites procesados por dependencia y período.

Descripción de la Problemática

Situación actual

Actualmente, la gestión de los procedimientos administrativos establecidos en el TUPA de la UNSAAC presenta diversas limitaciones. El sistema PLADDES fue desarrollado con tecnologías de generación anterior: **AdminLTE 2 + Bootstrap 3 + jQuery**, frameworks que ya no reciben actualizaciones activas de seguridad ni mejoras de rendimiento.

Muchos procesos aún dependen de mecanismos manuales, documentación física y procedimientos descentralizados que dificultan la eficiencia institucional. Los estudiantes, egresados y demás administrados enfrentan constantemente problemas como largas colas, desconocimiento de requisitos, retrasos en la validación documentaria, falta de seguimiento en tiempo real de sus expedientes y poca transparencia respecto al estado de sus trámites.

Formulación del problema

Problema general: ¿De qué manera una plataforma web transaccional puede optimizar la gestión de los procedimientos administrativos del TUPA de la UNSAAC, mejorando la eficiencia, transparencia y seguimiento de los trámites universitarios?

Problemas específicos:

- ¿Cómo reducir el tiempo de atención y procesamiento de los trámites administrativos?
- ¿Cómo centralizar la información relacionada con requisitos, costos, plazos y estados de los procedimientos del TUPA?
- ¿Cómo mejorar el seguimiento y la trazabilidad de los expedientes en tiempo real?
- ¿Cómo optimizar la gestión documental y el flujo de trabajo entre las diferentes oficinas?
- ¿Cómo implementar mecanismos digitales que disminuyan errores manuales y mejoren la transparencia administrativa?

Problemas identificados en PLADDES

Cód.	Problema
P1	Deuda tecnológica acumulada: el frontend está construido sobre AdminLTE 2 con Bootstrap 3 y jQuery, tecnologías obsoletas desde 2019. Esto dificulta el mantenimiento, la incorporación de nuevas funcionalidades y la corrección de vulnerabilidades de seguridad.
P2	Experiencia de usuario deficiente en el formulario de solicitud: el proceso de registro se presenta como un wizard de 4 pasos con una interfaz poco intuitiva, sin validación en tiempo real ni mensajes de error claros.
P3	Seguimiento de trámites limitado: la opción “Verifique AQUÍ su trámite” no ofrece vista de línea de tiempo, historial de estados ni información sobre la dependencia responsable en cada momento.
P4	Verificación de pagos manual y sin integración: el sistema exige adjuntar el voucher de pago, pero no existe verificación automática con los sistemas de caja de la UNSAAC.
P5	Ausencia de notificaciones activas: el único mecanismo de comunicación es el correo electrónico ingresado manualmente, sin confirmaciones automáticas al registrar ni alertas al cambiar el estado del trámite.
P6	Problemas de disponibilidad: el sistema muestra avisos del tipo “NO REALICE NINGÚN TRÁMITE, ESTAMOS EN MANTENIMIENTO” directamente en la página principal, generando desconfianza.
P7	Catálogo de trámites no integrado: los requisitos, costos y plazos del TUPA están disponibles únicamente como documento PDF externo, desvinculado del sistema.

Cód.	Problema
P8	Gestión documental sin estándar claro: el sistema acepta múltiples formatos pero no guía al usuario sobre qué documentos específicos debe adjuntar según el tipo de trámite seleccionado.
P9	Sin panel administrativo de gestión: las dependencias no cuentan con un panel dedicado para monitorear su bandeja de expedientes pendientes, asignar responsables ni generar reportes de productividad.

Impacto del problema

- **Retrasos en la atención:** trámites observados por documentación incompleta que pudo prevenirse con guía contextual en el formulario.
- **Sobrecarga del personal** de la Unidad de Trámite Documentario por validaciones manuales de pagos y consultas telefónicas de seguimiento.
- **Insatisfacción de la comunidad universitaria,** especialmente de estudiantes de las filiales que dependen exclusivamente del canal virtual.
- **Riesgo de incumplimiento del silencio administrativo positivo** establecido en el TUPA (plazos de 5 a 30 días hábiles según el procedimiento).
- **Imposibilidad de auditar** el desempeño administrativo por ausencia de estadísticas y reportes automatizados.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

Rediseñar y optimizar el Sistema PLADDES de Trámite Documentario Virtual de la UNSAAC (tramite.unsaac.edu.pe), migrando su arquitectura tecnológica a un stack moderno y mejorando la experiencia de usuario, la integración con el catálogo TUPA, el seguimiento de expedientes y la gestión administrativa; mediante el desarrollo de una plataforma web transaccional que automatice los procedimientos establecidos en el TUPA institucional, mejorando la eficiencia, transparencia y seguimiento de los trámites universitarios.

Objetivos Específicos

1. **Migrar el frontend** de AdminLTE 2/Bootstrap 3/jQuery a **React.js + Tailwind CSS**, eliminando la deuda tecnológica y mejorando el rendimiento y mantenibilidad del sistema. *(Atiende P1)*
2. **Rediseñar el flujo de registro de solicitudes** con validación en tiempo real, mensajes de error claros y confirmación de envío explícita para el usuario. *(Atiende P2)*
3. **Implementar un panel de seguimiento de expedientes** con vista de línea de tiempo, historial de estados y dependencia responsable visible en cada etapa. *(Atiende P3)*
4. **Desarrollar un módulo de verificación de pagos** que permita al sistema cruzar el código de pago con los registros de caja, reduciendo la validación manual. *(Atiende P4)*
5. **Implementar notificaciones automáticas por correo electrónico** al registrar una solicitud y en cada cambio de estado del expediente. *(Atiende P5)*
6. **Establecer un mecanismo formal de gestión de mantenimientos programados** con avisos anticipados y página de estado del servicio. *(Atiende P6)*
7. **Integrar el catálogo digital del TUPA** (procedimientos, requisitos, costos y



plazos) directamente en el flujo de registro, de forma contextual según el tipo de trámite seleccionado. (*Atiende P7*)

8. **Implementar guía de documentos requeridos** por tipo de trámite, indicando al usuario exactamente qué archivos adjuntar antes de enviar su solicitud. (*Atiende P8*)
9. **Desarrollar un panel administrativo** para las dependencias (Decanatos, VRAC, DIGA, UTH, etc.) con bandeja de expedientes, asignación de responsables, reportes y estadísticas de productividad. (*Atiende P9*)

Metodología

Metodología de desarrollo

El proyecto adoptará **Scrum** como marco de trabajo ágil, complementado con prácticas de **Ingeniería de Requerimientos** basadas en el estándar IEEE 830 y principios de diseño centrado en el usuario (UCD). Esta combinación permite gestionar incertidumbre, incorporar retroalimentación continua y entregar valor incremental a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

La elección de Scrum se fundamenta en las siguientes razones:

- El proyecto tiene un alcance acotado al semestre académico, con fechas de entrega definidas, lo que es directamente compatible con la planificación en sprints de duración fija.
- El equipo es pequeño (dos a tres integrantes), lo que facilita la autogestión, la comunicación directa y la toma de decisiones sin estructuras jerárquicas complejas.
- La naturaleza del problema requiere iteraciones de diseño y retroalimentación constante, especialmente en las interfaces de usuario y los flujos de trámites.
- Scrum permite alinear cada sprint con los entregables formales del curso, haciendo la metodología coherente con el calendario académico establecido.
- Se definen tres sprints principales, de aproximadamente tres a cinco semanas de duración cada uno, articulados con los tres entregables semestrales del proyecto.

Roles Scrum

Rol	Responsabilidad
Product Owner	Define y prioriza el <i>Product Backlog</i> en función de los objetivos del TUPA y las necesidades de estudiantes y personal administrativo.
Scrum Master	Facilita ceremonias, elimina impedimentos y asegura que el equipo siga el marco de trabajo.
Dev Team	Diseña, implementa y prueba los incrementos de producto en cada sprint.

Ceremonias y artefactos

- **Sprint Planning:** primera sesión del sprint; se seleccionan ítems del backlog y se define el *Sprint Goal*.
- **Daily Stand-up** (10 min): sincronización diaria de avances, impedimentos y planes del día.
- **Sprint Review:** demostración del incremento al *Product Owner* y recogida de retroalimentación.
- **Sprint Retrospective:** mejora continua del proceso.
- **Artefactos:** Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done e Incremento potencialmente entregable.

Stack tecnológico propuesto

La elección del stack tecnológico se basa en la necesidad de construir una aplicación web moderna, escalable y mantenible, que permita una experiencia de usuario fluida y eficiente. Además, del análisis de los sistemas de referencia (PLADDES-UNSAAC, PUCP, UNH) en los cuales se identificaron tecnologías como PHP, Java EE, WordPress y SAP, se opta por un stack más contemporáneo y orientado a la modularidad:

- **PLADDES – UNSAAC** (`tramite.unsaac.edu.pe`): sistema actual de trá-

mite documentario de la UNSAAC que gestiona solicitudes virtuales clasificadas por tipo de usuario (estudiante, docente, administrativo, público general), seguimiento de expedientes y adjunto de vouchers de pago. Constituye el mayor referente directo del proyecto; sus limitaciones de usabilidad y ausencia de notificaciones proactivas son el punto de partida para las mejoras propuestas. En cuanto a su stack tecnológico, el panel administrativo interno está construido sobre la plantilla **AdminLTE** (Bootstrap 3 + jQuery), el backend emplea **PHP con CodeIgniter** siguiendo el patrón MVC con enrutamiento limpio, la autenticación integra **Google OAuth2**, los iconos del formulario público corresponden a **Material Design Icons** y la persistencia se gestiona con **MySQL**.

- **Portal Administrativo – PUCP**: plataforma que centraliza información de trámites paso a paso para toda la comunidad universitaria, integra pagos académicos virtuales y ofrece paneles diferenciados por dirección. Destaca por su arquitectura orientada a servicios y la digitalización progresiva de ventanillas presenciales. Su stack es heterogéneo: el portal informativo (`administrativo.pucp.edu.pe`) está construido sobre **WordPress** (PHP CMS), evidenciado por las rutas `wp-content/uploads` en sus recursos estáticos; mientras que el sistema académico-administrativo central (Campus Virtual / Intranet) integra **SAP** para la gestión de finanzas, presupuestos y recursos humanos, lo que revela una arquitectura empresarial de dos capas con CMS público y ERP corporativo en el backend.
- **SISADES – Universidad Nacional de Huancavelica**: sistema integral que centraliza documentos institucionales, biblioteca virtual y seguimiento de egresados. Su mesa de partes virtual y el módulo de seguimiento de trámites publicado en la Plataforma del Estado Peruano (`gob.pe`) evidencian una integración con estándares de interoperabilidad pública que el presente proyecto también considerará. El Sistema de Gestión Documentaria (SGD) activo, accesible en `sgd.unh.edu.pe:8181/mpd/inicio.do`, expone un stack **Java EE**: el puerto 8181 es indicativo de **Apache Tomcat** como servidor de aplicaciones y la extensión `.do` en las URLs es característica de **Apache Struts** o **Spring MVC**;

la plataforma fue desarrollada y desplegada por la Oficina de Tecnología de la Información de la UNH en 2025 como reemplazo de la plataforma Facilita Perú.

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React.js + Tailwind CSS	SPA reactiva, ecosistema maduro, facilita prototipos interactivos.
Backend	Node.js + Express.js	API REST ligera, JSON nativo, alto rendimiento para I/O.
Base de datos	PostgreSQL	Soporte robusto de relaciones, transacciones y consultas complejas.
Autenticación	JWT + OAuth2	Seguridad estándar para sesiones y roles diferenciados.
Notificaciones	Nodemailer + WebSockets	Alertas por correo y en tiempo real sobre estado de trámites.
Control de versiones	Git + GitHub	Flujo colaborativo con ramas por feature y pull requests.
Contenerización	Docker / Docker Compose	Entornos reproducibles para desarrollo y despliegue.

Actividades principales

El proyecto se organiza en **cuatro sprints** de dos semanas cada uno, más una fase inicial de planificación (*Sprint 0*), alineados con las dos entregas formales del semestre.

Sprint 0 – Planificación y análisis de requerimientos

(hasta 28/05/2026 – Entrega 1)

- Revisión y análisis de la plataforma PLADDES–UNSAAC vigente.
- Estudio comparativo de los sistemas de referencia (PUCP, UNH).
- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales mediante entrevistas con usuarios representativos (estudiantes, administrativos).
- Elaboración del *Product Backlog* con historias de usuario priorizadas (MoSCoW).
- Diseño de la arquitectura lógica y física del sistema.
- **Diseño de la base de datos:** modelo entidad-relación y diagrama relacional (PostgreSQL).
- **Prototipado dinámico** de las interfaces principales (Figma): pantalla de consulta del TUPA, registro de trámite, seguimiento de expediente y panel administrativo.
- Configuración del repositorio GitHub con estrategia de ramificación (*Git Flow*).
- Redacción del Plan de Proyecto (presente documento).

Sprint 1 – Módulo de consulta TUPA e interfaz base (01/06/2026 – 12/06/2026)

- Implementación del módulo de **consulta de procedimientos**: listado, búsqueda por categoría, detalle de requisitos y costos asociados del TUPA.
- Desarrollo de la **autenticación y gestión de usuarios**: registro, inicio de sesión, roles (estudiante, administrativo, administrador).
- Construcción del **layout base** de la aplicación: barra de navegación, footer, diseño responsivo y sistema de estilos.
- Configuración del entorno de base de datos y migraciones iniciales.
- Pruebas unitarias de los endpoints REST y pruebas de usabilidad del módulo de consulta.

Sprint 2 – Módulo de registro y seguimiento de trámites (15/06/2026 – 26/06/2026)

- Implementación del **formulario de registro de trámite**: datos del solicitante, selección de procedimiento TUPA, adjunto de documentos digitales y clave de pago.
- Desarrollo del **módulo de seguimiento de expedientes**: estado actual, historial de movimientos y observaciones por oficina.
- **Sistema de notificaciones**: alertas por correo electrónico ante cambios de estado (recibido, en revisión, observado, resuelto).
- Validación digital de documentos adjuntos (tipo, tamaño, formato PDF).
- Pruebas de integración del flujo completo de registro y seguimiento.

Sprint 3 – Panel administrativo y módulo de reportes (29/06/2026 – 10/07/2026)

- Desarrollo del **panel de control administrativo**: bandeja de trámites recibidos, cambio de estado, asignación a oficina responsable y registro de observaciones.
- Implementación del **módulo de reportes y estadísticas**: trámites procesados por período, tiempo de atención promedio, procedimientos más solicitados y exportación a PDF/Excel.
- Mejoras de **accesibilidad** (WCAG 2.1 nivel AA): contraste, etiquetas ARIA, navegación por teclado.
- Pruebas de carga y rendimiento básicas.

Sprint 4 – Integración, pruebas finales y documentación (13/07/2026 – primera semana de agosto 2026 – Entrega 2)

- Integración de todos los módulos y pruebas de regresión del sistema.
- Corrección de defectos identificados en sprints anteriores.
- Despliegue de la versión de demostración en entorno de pruebas (Docker).
- Elaboración de la **documentación técnica**: diagramas de arquitectura, manual de usuario, diccionario de datos y guía de instalación.



- Actualización del repositorio GitHub con commits organizados por módulo.
- Preparación de la **demostración funcional** de la plataforma (Entrega Semestral N.º 2, primera semana de agosto de 2026).

Infraestructura y recursos

Hardware

Recurso	Especificación mínima	Uso
Laptops de desarrollo	8 GB RAM, CPU i5/Ryzen 5, 256 GB SSD	Desarrollo y pruebas locales.
Servidor de despliegue	VPS 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD	Entorno de pruebas y demo.
Red universitaria	Conexión a internet estable	Acceso a repositorios y herramientas cloud.

Software y servicios

Herramienta	Tipo	Propósito
Visual Studio Code	IDE	Desarrollo del frontend y backend.
Node.js v20 LTS	Runtime	Ejecución del servidor Express.
React.js v18	Framework UI	Construcción de la SPA.
PostgreSQL 16	SGBD	Persistencia de datos.
Docker Desktop	Contenerización	Entornos de desarrollo homogéneos.
GitHub	Repositorio	Control de versiones y CI básico.
Figma	Diseño UX/UI	Prototipado dinámico.
Postman	Pruebas API	Validación de endpoints REST.
Trello / Jira (libre)	Gestión ágil	Tablero Scrum y seguimiento de tareas.
Nodemailer + SMTP	Notificaciones	Envío de alertas por correo.

Recursos humanos

El equipo de desarrollo está conformado por **4 estudiantes** de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC, quienes asumirán de manera rotativa los roles de *Product Owner*, *Scrum Master* y miembros del *Development Team*.

Como equipo externo de apoyo se contempla la participación de:

- **Docentes asesores** de la asignatura, en calidad de *stakeholders* y revisores de entregables.
- **Personal administrativo de la UNSAAC** (muestra representativa) para validación de requerimientos y pruebas de usabilidad.

- **Estudiantes voluntarios** para pruebas funcionales y de accesibilidad.

Evaluación y monitoreo

Mecanismos de control de calidad

- **Revisión de código** (*Code Review*): toda funcionalidad se integra a la rama principal mediante *pull requests* revisados por al menos un compañero de equipo antes de aprobar el merge.
- **Definition of Done (DoD)**: un ítem del backlog se considera terminado cuando cuenta con código funcional, pruebas unitarias aprobadas, documentación básica actualizada y revisión de pares completada.
- **Pruebas unitarias e integración**: uso de *Jest* para el backend y *React Testing Library* para el frontend, con cobertura mínima del 70 % en módulos críticos.
- **Pruebas de usabilidad**: al menos una sesión de prueba con usuarios reales por sprint, utilizando la *Escala de Usabilidad del Sistema* (SUS) para medir la experiencia de usuario.

Seguimiento del progreso

- **Tablero Scrum**: visualización del estado de las tareas (*To Do / In Progress / Done*) actualizado diariamente.
- **Burndown Chart**: gráfica de trabajo restante vs. tiempo para cada sprint, utilizada en la *Sprint Review* para medir la velocidad del equipo.
- **Commits en GitHub**: historial versionado que refleja el avance diario; se revisará el número de commits y la cobertura de las historias de usuario en cada entrega formal.
- **Bitácora de sprints**: documento que registra impedimentos, decisiones técnicas y lecciones aprendidas tras cada retrospectiva.

Indicadores de desempeño (KPIs)

Indicador	Meta	Herramienta de medición
Cobertura de pruebas unitarias	$\geq 70 \%$	Jest / Coverage report
Puntuación SUS (usabilidad)	≥ 68 puntos	Cuestionario SUS
Historias completadas por sprint	$\geq 80 \%$	Burndown chart
Tiempo de respuesta de la API	≤ 500 ms	Postman / logs
Defectos críticos en entrega	0	Registro de bugs (GitHub Issues)
Commits por sprint	≥ 20	GitHub insights

Cronograma de sprints

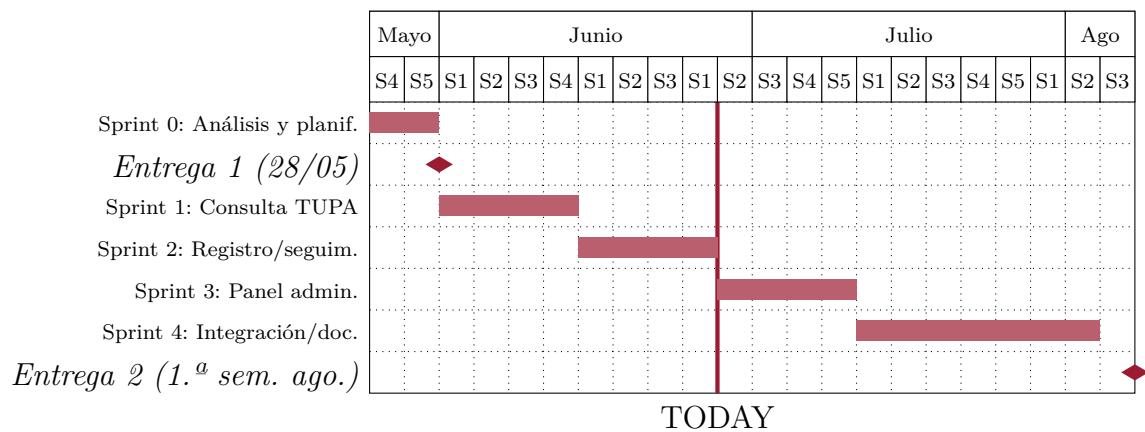


Figura 1: Cronograma de sprints del proyecto (semanas S = semana del mes).

Resultados esperados

Al concluir el proyecto se espera obtener los siguientes productos y beneficios verificables:

1. Plataforma web funcional y desplegada

Sistema web completamente operativo que reemplaza y optimiza las limitaciones identificadas en PLADDES–UNSAAC, accesible desde cualquier dispositivo con navegador web (responsivo) y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

2. Módulo de consulta del TUPA mejorado

Interfaz intuitiva que permite buscar, filtrar y visualizar todos los procedimientos administrativos de la UNSAAC con sus requisitos, costos, plazos y oficinas responsables, reduciendo la necesidad de consultas presenciales.

3. Sistema de registro y seguimiento de trámites

Formulario digital de registro de solicitudes con adjunto de documentos (validados por tipo y tamaño), clave de pago integrada y trazabilidad completa del expediente desde su ingreso hasta su resolución, equivalente o superior a la funcionalidad actual de PLADDES.

4. Sistema de notificaciones proactivas

Módulo de alertas automáticas por correo electrónico que informa al solicitante ante cada cambio de estado de su trámite (recibido, en revisión, observado, resuelto), eliminando la necesidad de consultas de seguimiento manuales.

5. Panel de control administrativo

Interfaz exclusiva para el personal de oficinas responsables, que centraliza la bandeja de trámites recibidos, permite asignar responsables, registrar observaciones y actualizar el estado de cada expediente de forma ágil.

6. Módulo de reportes y estadísticas

Generación de reportes exportables (PDF y Excel) sobre trámites procesados, tiempos de atención promedio y procedimientos más solicitados, como apoyo a la toma de decisiones del personal directivo.

7. Base de datos relacional documentada

Esquema PostgreSQL normalizado (hasta 3FN), con diccionario de datos, diagrama entidad-relación y diagrama relacional entregados como parte de la documentación técnica del proyecto.

8. Prototipo de alta fidelidad (Figma)

Prototipo dinámico validado con usuarios reales que sirvió de guía para la implementación y que evidencia la mejora en experiencia de usuario respecto a PLADDES-UNSAAC actual.

9. Repositorio GitHub documentado

Código fuente versionado con historial de commits organizado por módulo y sprint, *README* completo, instrucciones de instalación y despliegue con Docker, y uso de *issues* para el registro de defectos.

10. Mejora medible en usabilidad

Puntuación SUS ≥ 68 puntos obtenida en sesiones de prueba con usuarios de la comunidad UNSAAC, indicando un nivel de usabilidad *acceptable* o superior, frente a la experiencia actual del sistema.

11. Cobertura de pruebas ≥ 70 %

Suite de pruebas unitarias e integración con cobertura mínima del 70 % en los módulos críticos (autenticación, registro de trámite, seguimiento y notificaciones), acompañada de un informe de pruebas.

12. Documentación completa del proyecto

Entregables documentales que incluyen: Plan de Proyecto, especificación de requerimientos (historias de usuario + criterios de aceptación), manual de usuario y documentación técnica de la arquitectura, conforme a los lineamientos de la asignatura.

En síntesis, la plataforma desarrollada **reducirá los tiempos de atención de trámites, disminuirá las consultas presenciales, centralizará la gestión documental** entre las oficinas responsables y **mejorará sustancialmente la experiencia** de los estudiantes y personal administrativo de la UNSAAC en la gestión de procedimientos



del TUPA.

Participantes

El desarrollo de la plataforma web involucra la participación de distintos actores que se agrupan en dos categorías: el equipo interno, responsable directo de la construcción del sistema, y el equipo externo, conformado por las personas y entidades institucionales que colaboran en la validación de requisitos, la revisión del diseño y la retroalimentación durante el proceso de desarrollo.

Equipo Interno

El equipo interno está conformado por cuatro estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC, todos con perfil **Full Stack**, lo que significa que cada integrante tiene la capacidad de trabajar tanto en el frontend como en el backend del sistema. Esta configuración permite una distribución flexible del trabajo, evita la dependencia de roles únicos y facilita la colaboración en todas las capas de la aplicación. El equipo se organiza siguiendo el marco de trabajo **Scrum**, asumiendo de manera rotativa los roles de *Product Owner*, *Scrum Master* y miembros del *Development Team*. Las ceremonias incluyen *Sprint Planning*, *Daily Stand-up*, *Sprint Review* y *Sprint Retrospective*, distribuidas a lo largo de los cuatro sprints y la fase inicial de planificación (*Sprint 0*).

Cuadro 2: Equipo interno del proyecto

N.º Estudiante	Nombre completo	Rol
231865	Castro Pari, Rayneld Fidel	Full Stack
200822	Estacio Medrano, Amilcar	Full Stack
231442	Florez Vega, Yamir Wagner	Full Stack
231446	Merma Ccarhuarupay, Adel Alejandro	Full Stack

Equipo Externo

El equipo externo reúne a los actores institucionales cuya participación es necesaria para garantizar que la plataforma responda a las necesidades reales de la comunidad universitaria. Su labor se centra en la validación del levantamiento de requerimientos, la revisión de los flujos administrativos y la evaluación del prototipo dinámico, asegurando que la solución propuesta sea pertinente, usable y alineada con los procesos institucionales vigentes.

Cuadro 3: Equipo externo del proyecto

Persona / Entidad	Descripción	Tipo de participación
Docentes responsables		
Mg. Luis Alvaro Monzón Condori	Supervisión académica del desarrollo del proyecto, orientación metodológica y evaluación de entregables	Supervisión académica
Unidad de Trámite Documentario — UNSAAC		
Oficina responsable de la recepción y distribución de trámites del TUPA	Fuente de requisitos y validación de flujos administrativos	Fuente de requisitos / usuario clave
Estudiantes UNSAAC		
Usuarios finales de la plataforma (pregrado, posgrado y egresados)	Pruebas de usabilidad y retroalimentación sobre la interfaz	Validación de prototipos

Supuesto razonable: La participación del equipo externo se plantea como consulta referencial durante el levantamiento de requerimientos y las pruebas de usabilidad. No implica un compromiso formal de las dependencias institucionales, dado el carácter académico del



presente proyecto.



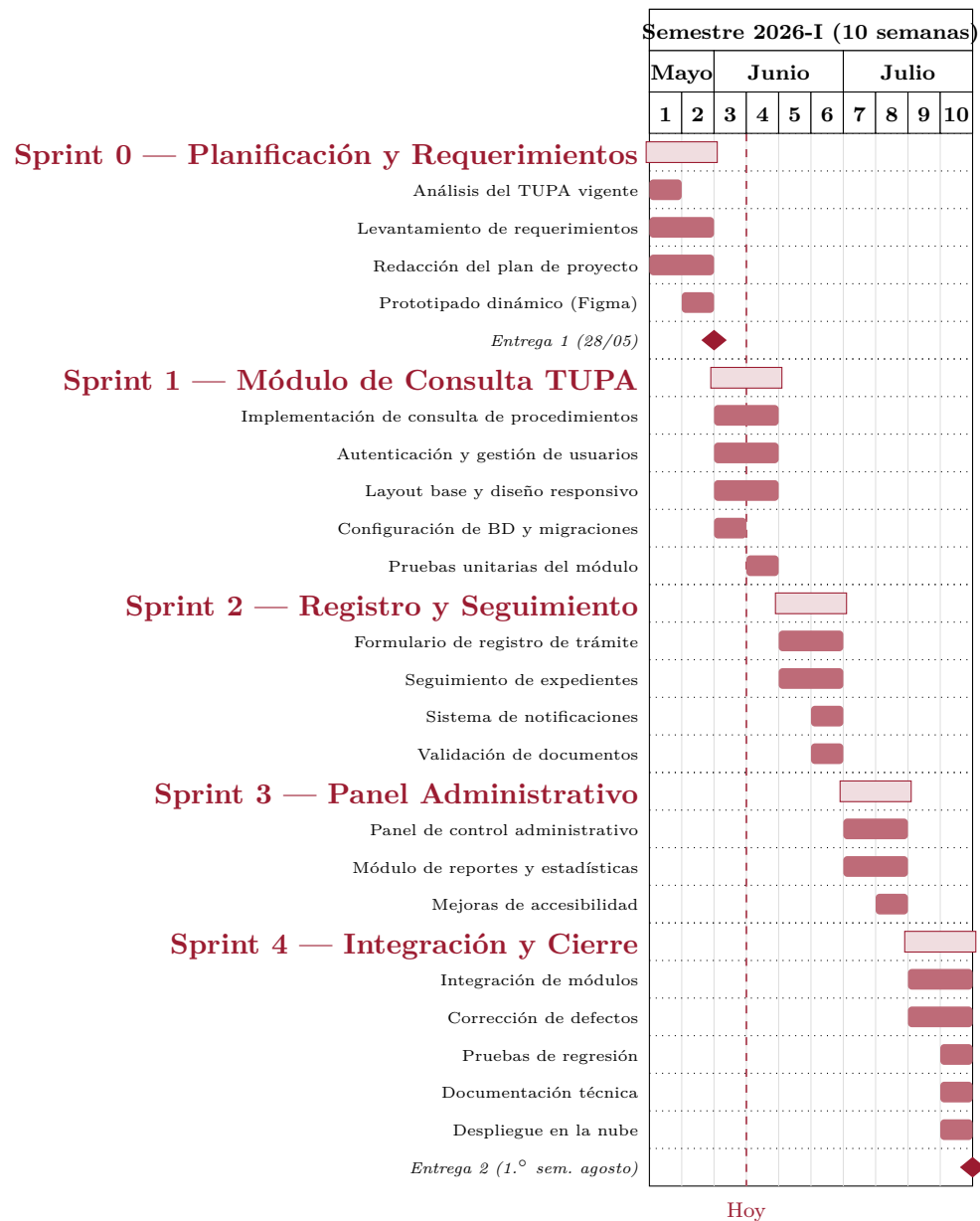
Aspectos Administrativos

Cronograma

El proyecto se organiza en **cinco sprints** de dos semanas cada uno, iniciando con el *Sprint 0* el **martes 19 de mayo**, y se alinea con las dos entregas formales del semestre, tal como se describe en la sección de metodología. El Sprint 0 comprende el análisis del TUPA vigente, el levantamiento de requerimientos, la elaboración del plan de proyecto y el prototipado dinámico, culminando con el **primer entregable** el **28 de mayo de 2026**.

El equipo realiza reuniones de coordinación diarias (*Daily Stand-up*) de 10 minutos para sincronizar avances, identificar impedimentos y planificar el trabajo del día, complementadas con las ceremonias formales de Scrum (*Sprint Planning*, *Sprint Review* y *Sprint Retrospective*) al inicio y cierre de cada sprint.

Figura 2: Diagrama de Gantt — Semestre 2026-I



Presupuesto

El presupuesto estimado considera los recursos necesarios para el desarrollo del sistema web durante el semestre 2026-I con un equipo de cuatro integrantes a lo largo de los cinco sprints del proyecto. Los costos se agrupan en cinco categorías: recursos humanos (valorizados a una tarifa referencial de mercado), equipamiento informático, software y licencias, servicios de hosting y dominio, y materiales de oficina e imprevistos. La estimación sigue criterios conservadores, priorizando herramientas con planes gratuitos



o de bajo costo, dado que se trata de un proyecto académico autofinanciado por los integrantes del grupo.



Cuadro 4: Presupuesto estimado del proyecto (en Soles peruanos — S/.)

N.º	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo (S/.)
A. Recursos Humanos				
1	Programador iniciante (4 integrantes)	Horas	320	6400,00
			<i>Subtotal A</i>	6400,00
B. Equipamiento				
2	Computadoras portátiles (costo de uso semestral, 4 unid.)	Global	4	800,00
3	Servidor de desarrollo (VPS, 3 meses)	Mes	3	90,00
4	Periféricos (mouse, teclado, hub USB)	Global	1	80,00
			<i>Subtotal B</i>	970,00
C. Software y Licencias				
5	Claude Pro (plan más barato, 4 meses)	Mes	3	225,00
6	Cuenta GitHub (plan gratuito)	—	—	0,00
7	Cuenta Figma (plan gratuito)	—	—	0,00
			<i>Subtotal C</i>	225,00
D. Hosting y Dominio				
8	Registro de dominio (.com / .pe, 1 año)	Año	1	50,00
9	Hosting en la nube (Railway / Render — gratuito)	—	—	0,00
			<i>Subtotal D</i>	50,00
E. Materiales de Oficina e Imprevistos				
10	Materiales de oficina (lapiceros, folders, etc.)	Global	1	30,00
11	Imprevistos (5 % del subtotal de B + C + D)	—	—	62,25
			<i>Subtotal E</i>	92,25
TOTAL GENERAL				S/. 7737,25



Nota: Los costos de recursos humanos (A) se valorizan a una tarifa referencial de S/. 20,00 por hora para programadores iniciantes, considerando 2 horas diarias, 3 días por semana (martes, jueves y sábado), para un total de 320 horas totales (80 horas por integrante). El equipamiento (B) considera el costo de uso y desgaste semestral de las laptops personales de los integrantes. El software (C) incluye una suscripción compartida de Claude Pro. El total asciende a **S/. 7737,25**, financiado íntegramente por los integrantes del grupo.

Prototipado

Prototipado Dinámico

Descripción y propósito

El prototipado dinámico constituye una representación interactiva del sistema a desarrollar, elaborada antes de la implementación definitiva del código. Su propósito principal es visualizar el flujo de navegación, la distribución de los elementos de la interfaz y la experiencia general del usuario, permitiendo detectar inconsistencias de diseño y validar los requerimientos funcionales en una etapa temprana del proyecto.

A diferencia de los mockups estáticos, el prototipo dinámico permite simular la interacción del usuario con la plataforma —clics en botones, transiciones entre vistas, formularios de registro y flujos de consulta— sin necesidad de código funcional. Esto facilita la retroalimentación del docente y de los usuarios potenciales antes de comprometer esfuerzo de desarrollo, reduciendo el riesgo de construir interfaces que no satisfagan las necesidades reales de los actores del sistema.

Herramienta utilizada

El prototipo dinámico fue elaborado utilizando **Figma**, herramienta estándar del sector para diseño de interfaces y prototipado interactivo. Figma permite crear componentes reutilizables, establecer enlaces de navegación entre pantallas y compartir el prototipo mediante un enlace web para su revisión, sin instalación de software adicional por parte del evaluador. El equipo trabajó de forma colaborativa en un mismo archivo compartido, lo que facilitó la coordinación entre los cuatro integrantes durante el proceso de diseño.

Guía de estilo visual

Antes del diseño de las pantallas, el equipo definió una guía de estilo visual que establece los lineamientos de identidad gráfica de la plataforma. La paleta de colores se construyó a partir de una base azul institucional, acompañada de tonos que favorecen la legibilidad, la jerarquía visual y la accesibilidad en pantalla:

- **Primario (#1A365D):** azul oscuro institucional, utilizado en encabezados, barra

de navegación y elementos de identidad principal.

- **Secundario (#F8FAFC):** blanco grisáceo claro, empleado como color de fondo general para maximizar el contraste con el texto y los componentes interactivos.
- **Terciario (#0D9488):** verde azulado (teal), destinado a botones de acción, indicadores de progreso y elementos interactivos que requieren destacar visualmente.
- **Neutro (#64748B):** gris azulado, aplicado a textos secundarios, bordes, íconos auxiliares y elementos de menor jerarquía visual.

La tipografía seleccionada es **Hanken Grotesk**, fuente sans-serif de estilo moderno y alta legibilidad en pantalla, utilizada en todos los elementos textuales de la interfaz con variaciones de peso para establecer jerarquía (regular para cuerpo de texto, semibold para subtítulos y bold para encabezados).



Figura 3: Guía de estilo visual del proyecto — paleta de colores y tipografía

Vistas y flujos prototipados

El prototipo dinámico contempla las siguientes vistas principales, cada una correspondiente a un módulo funcional del sistema:

Vista 1 — Página de inicio

Portal principal de la plataforma que funciona como punto de entrada público al sistema. Presenta una barra de navegación superior con la identidad institucional, un



buscador prominente de procedimientos del TUPA y accesos directos al catálogo de trámites, al inicio de sesión y a información institucional relevante. Esta vista es accesible sin autenticación, permitiendo a cualquier usuario consultar los procedimientos disponibles antes de registrarse en el sistema.

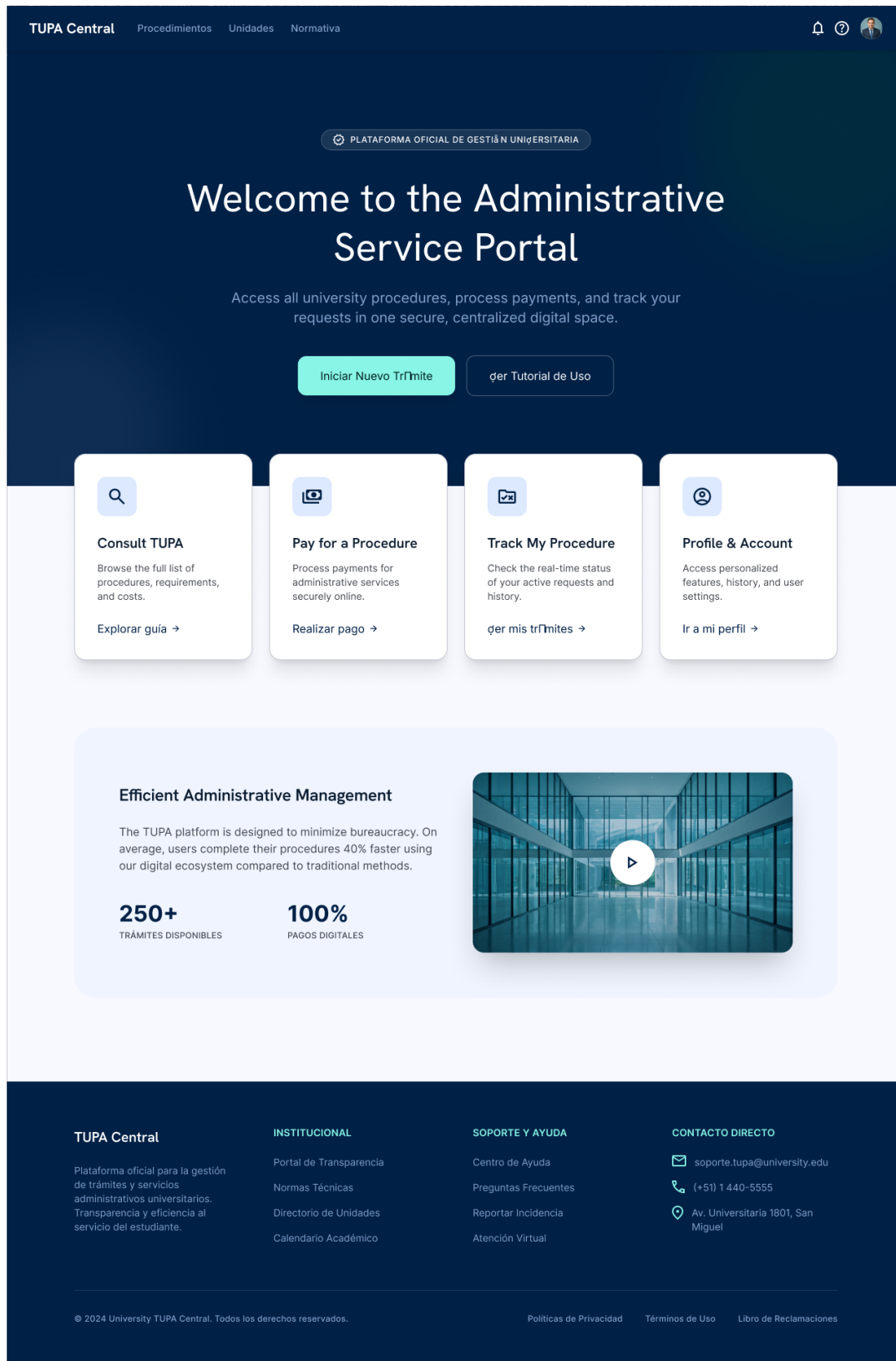


Figura 4: Vista “Página de inicio” del prototipo dinámico

Vista 2 — Catálogo público del TUPA

Interfaz de búsqueda y listado del catálogo completo de procedimientos administrativos, accesible sin necesidad de inicio de sesión. Incluye filtros por categoría (Académicos, Facultad, Investigación, Bienestar, entre otros), permitiendo localizar rápidamente cualquier trámite. Cada procedimiento muestra su nombre, descripción, precio, plazo en días hábiles y base legal. Al seleccionar un trámite, se despliega la ficha completa con los requisitos documentales específicos y la unidad orgánica responsable de su resolución.

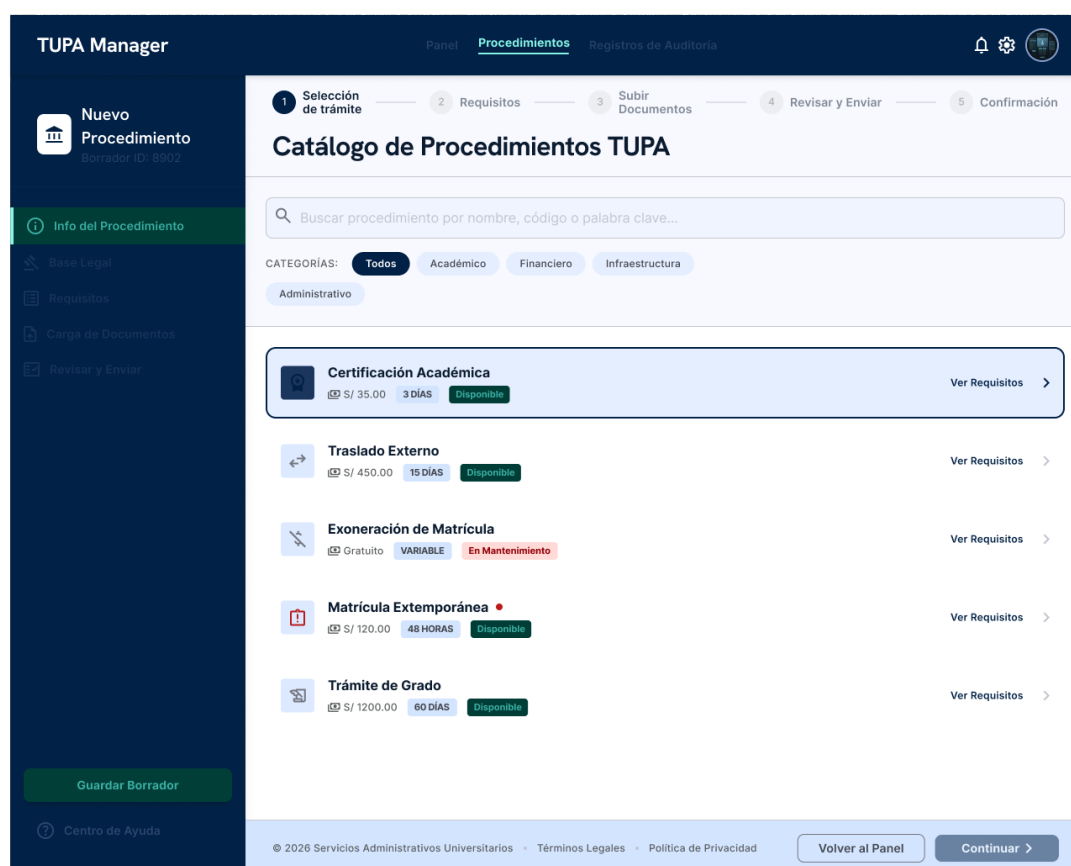


Figura 5: Vista “Catálogo público del TUPA” del prototipo dinámico

Vista 3 — Registro e inicio de sesión

Formulario de acceso al sistema con autenticación por credenciales (correo electrónico y contraseña). La plataforma distingue dos tipos de usuario: **usuario general** (estudiantes y docentes que realizan trámites) y **usuario administrador** (personal que gestiona y resuelve solicitudes), cada uno con acceso diferenciado a los módulos del sistema. La interfaz incluye opciones de registro para nuevos usuarios generales, vinculación con la especialidad académica correspondiente y funcionalidad de recuperación de contraseña.

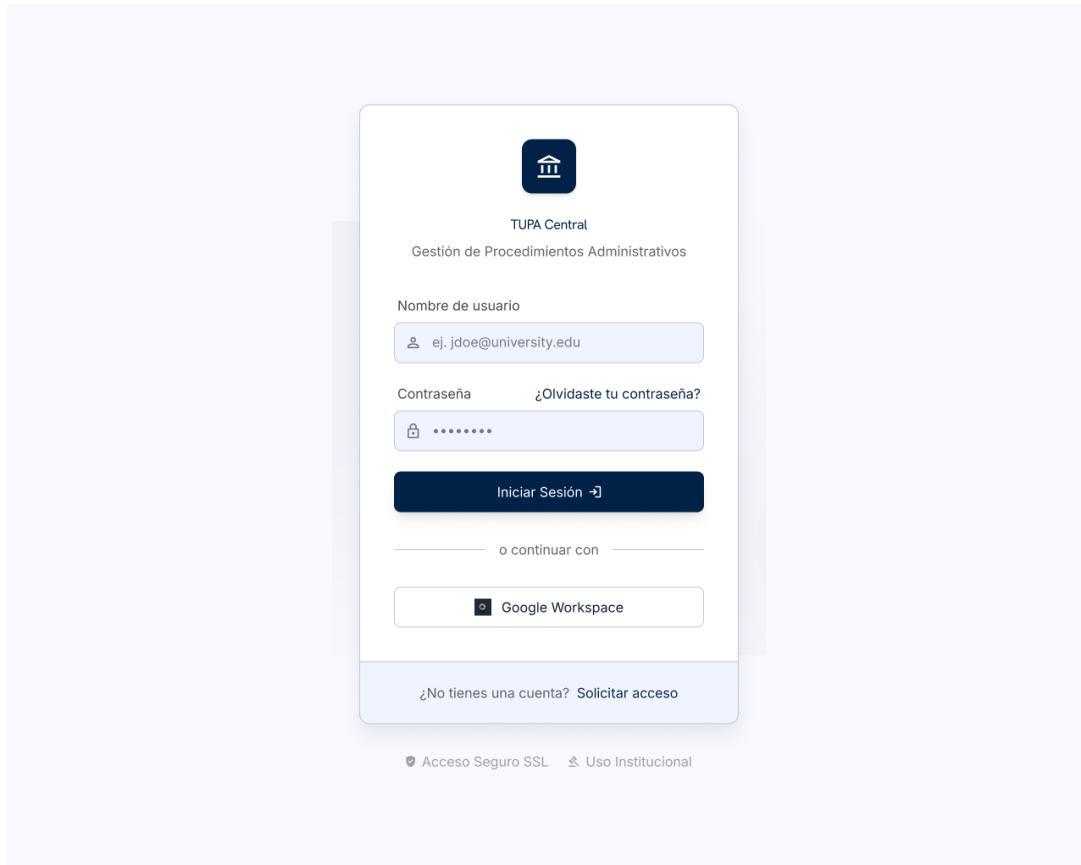


Figura 6: Vista “Inicio de sesión” del prototipo dinámico

Vista 4 — Registro de solicitud (wizard de 6 pasos)

Formulario guiado para iniciar un trámite, estructurado como un asistente (*wizard*) de seis pasos secuenciales: (1) selección del trámite del catálogo, (2) ingreso de datos del solicitante, (3) carga de documentos vinculados a cada requisito específico del procedimiento, (4) confirmación de pago, (5) revisión final de la solicitud y (6) envío definitivo. La interfaz incluye indicadores de progreso para orientar al usuario en cada etapa. El sistema registra el paso actual de cada solicitud, lo que permite al usuario retomar el proceso desde el punto donde lo dejó en caso de cerrar el navegador.

Figura 7: Vista “Registro de solicitud” del prototipo dinámico

Vista 5 — Seguimiento de trámites

Panel del usuario con el historial completo de solicitudes registradas. Cada trámite presenta una línea de tiempo visual que refleja las etapas del proceso: *Recibido*, *Evaluación técnica*, *Pago verificado*, *Resolución* y *Completado* (o *Anulado*). En caso de que el administrador emita una observación sobre algún documento, el trámite pasa a estado de *Subsanación* y el usuario visualiza la acción pendiente con la descripción del problema señalado, pudiendo corregir y volver a cargar la documentación desde esta misma vista.

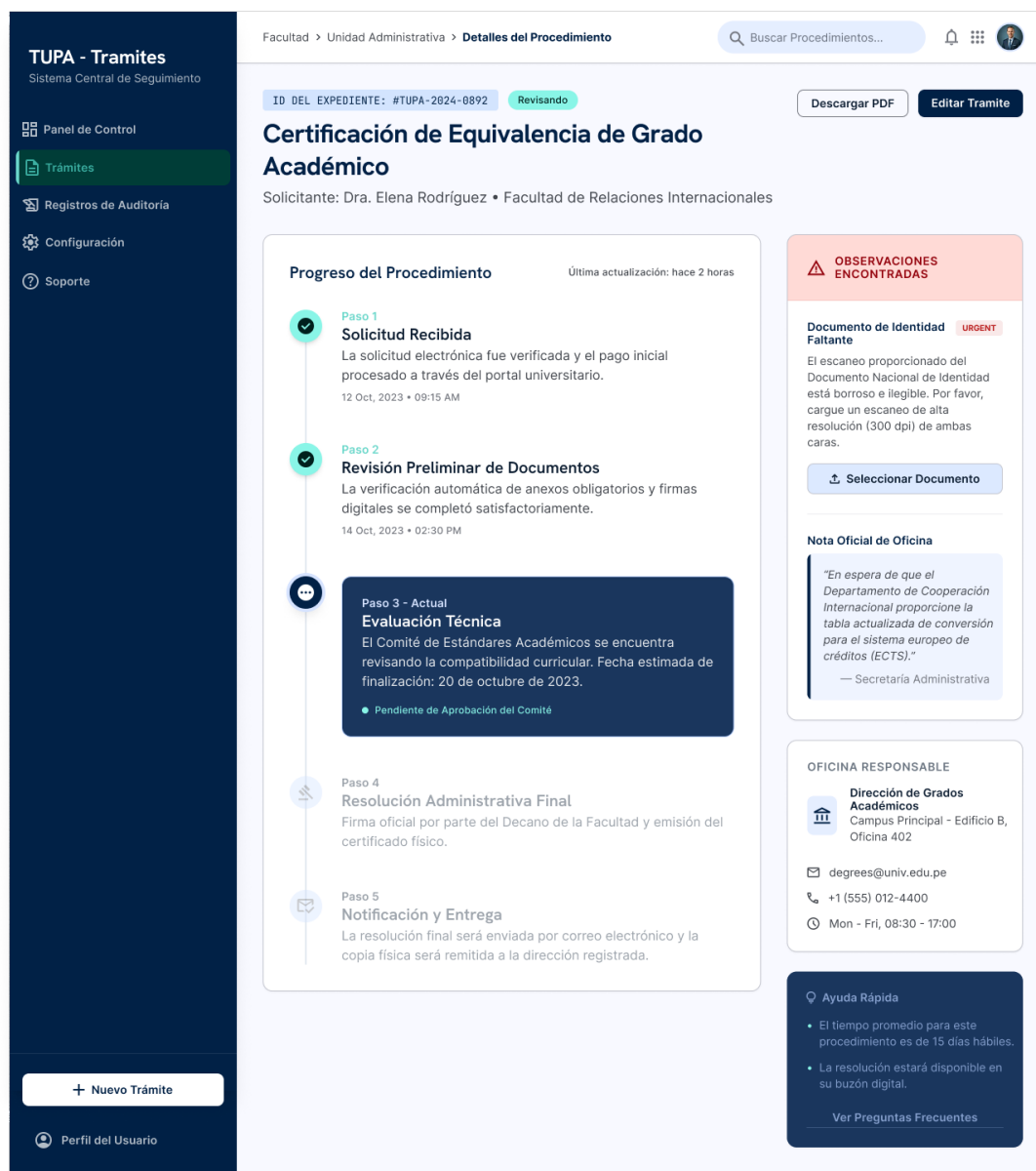


Figura 8: Vista “Seguimiento de trámites” del prototipo dinámico

Vista 6 — Panel administrativo

Interfaz de gestión destinada al personal administrativo, que presenta una bandeja con las solicitudes recibidas y herramientas para su procesamiento. Desde este panel, el administrador puede revisar los documentos adjuntos de cada solicitud, aprobar o rechazar documentos individuales, emitir observaciones vinculadas a documentos específicos, cambiar el estado de los trámites y registrar comentarios internos. La vista incluye un *dashboard* con indicadores clave de rendimiento (KPIs): total de trámites por tipo, solicitudes completadas, anuladas y en curso, monto recaudado y tiempo promedio de

resolución por procedimiento.

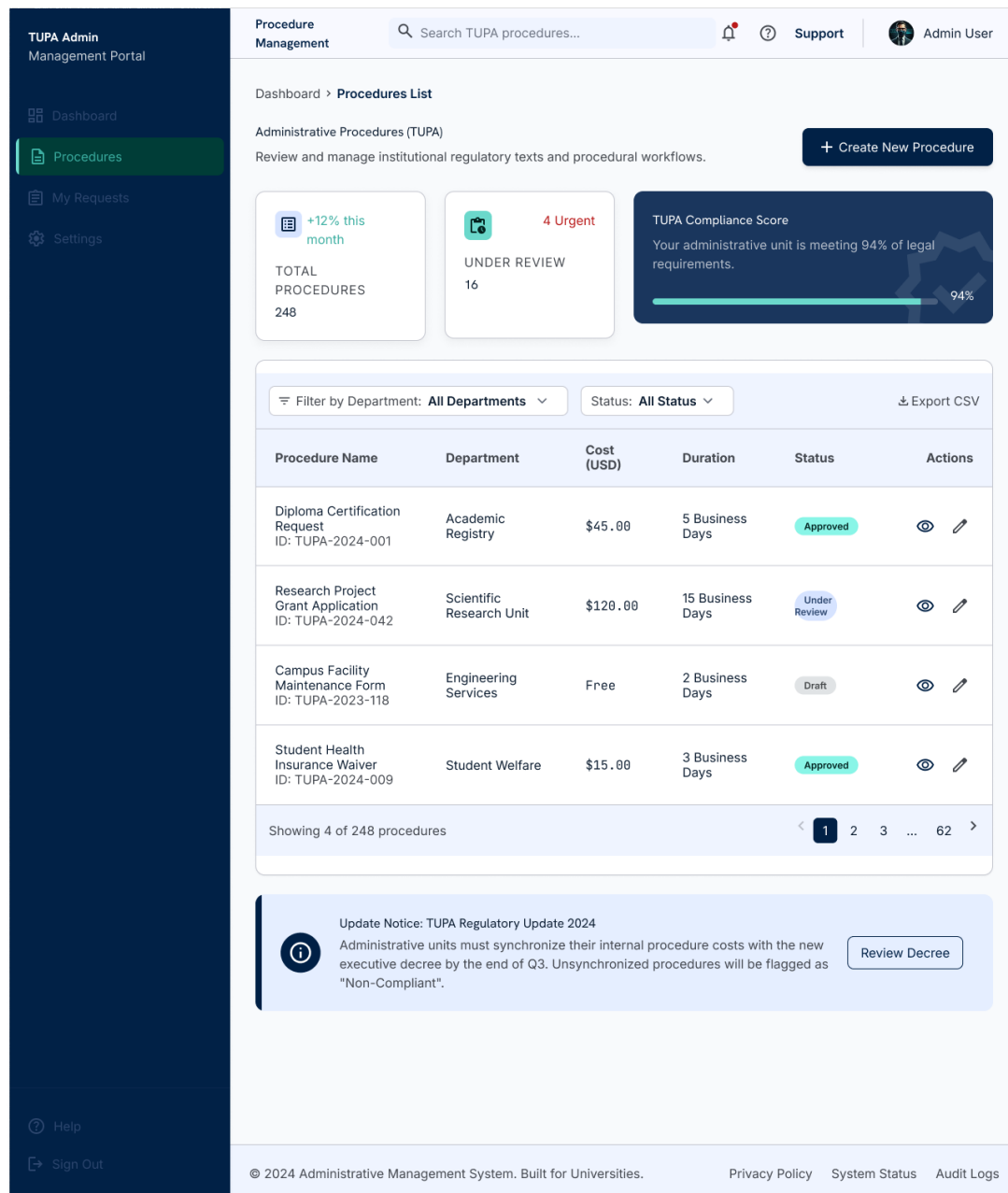
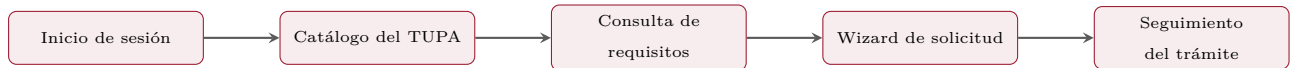


Figura 9: Vista “Panel administrativo” del prototipo dinámico

Flujos de interacción prototipados

El prototipo representa los dos flujos principales del sistema, conectando las vistas descritas anteriormente mediante transiciones interactivas en Figma:

Flujo del usuario estudiante/docente:



Flujo del administrador:

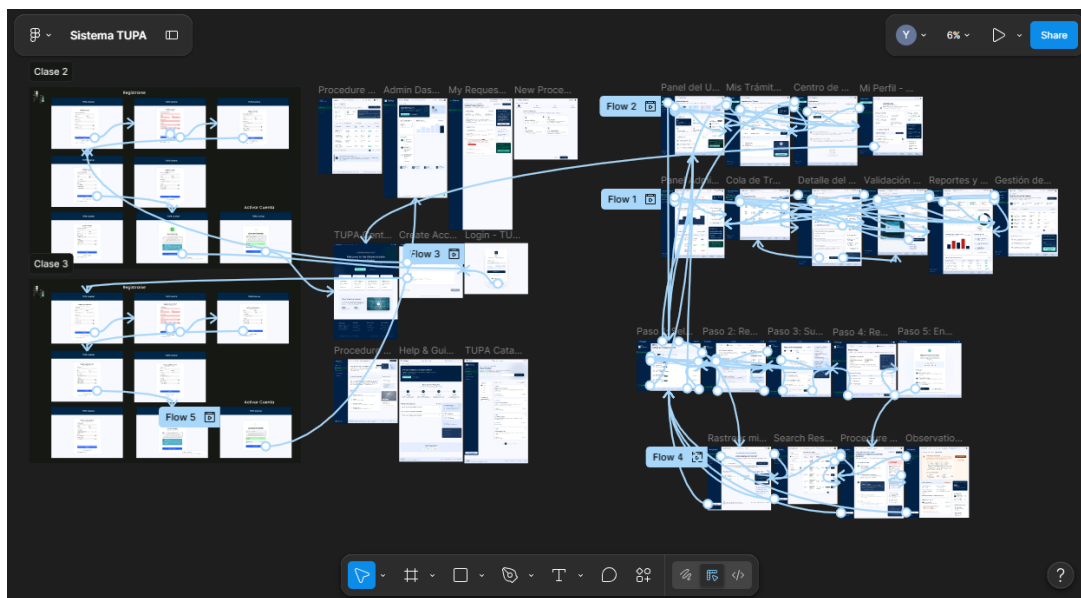
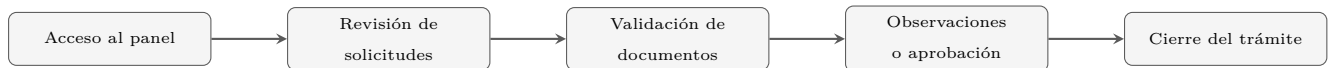


Figura 10: Mapa de pantallas y flujo de interacción general del prototipo

Enlace al prototipo

El prototipo interactivo se encuentra publicado en Figma en modalidad de solo lectura (*View Only*), accesible mediante el siguiente enlace para su revisión por parte del docente y los usuarios de prueba:

<https://www.figma.com/design/PsfoxVoyh6v3UdapMo3aw8/Sistema-TUPA?node-id=0-1&t=Ab0uVvL3wPCtyAwZ-1>

Base de Datos

Descripción general

El diseño de la base de datos responde directamente a los requerimientos funcionales identificados en el Sprint 1. Se optó por un modelo relacional implementado en **PostgreSQL**, sistema gestor que ofrece soporte robusto para integridad referencial, consultas complejas y transacciones seguras, características indispensables para la gestión de trámites administrativos en una institución del tamaño de la UNSAAC.

El modelo contempla once tablas que representan las entidades del dominio del problema: especialidades, usuarios generales, usuarios administrativos, categorías, trámites, requisitos, solicitudes, documentos, observaciones, seguimiento y notificaciones. Una decisión de diseño central es la separación de los actores del sistema en dos tablas independientes —`usuario_general` y `usuario_admin`—, lo que simplifica el control de acceso y refleja con claridad la distinción funcional entre quienes realizan trámites y quienes los gestionan. Las relaciones entre las entidades reproducen los flujos administrativos reales de la institución, desde la consulta del catálogo del TUPA hasta la resolución y cierre de cada trámite.

Diagrama Entidad-Relación

A continuación se presenta el Diagrama Entidad-Relación (DER) del sistema, que ilustra las entidades definidas, sus atributos principales y las relaciones entre ellas:

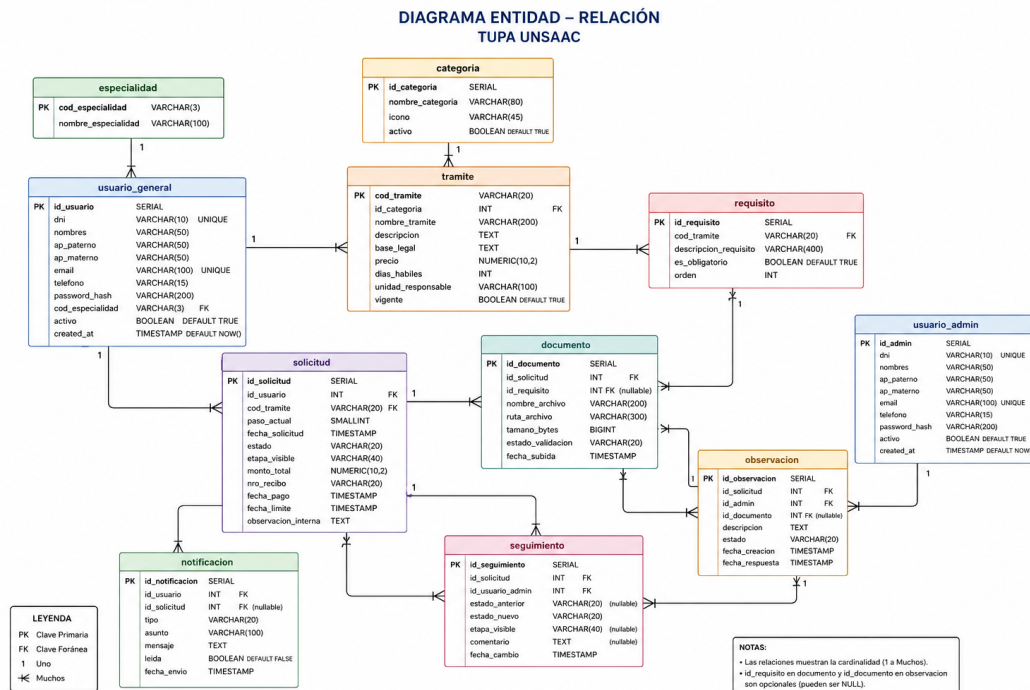


Figura 11: Diagrama Entidad-Relación del sistema TUPA-UNSAAC

Descripción de las entidades

El modelo de datos está compuesto por las siguientes once entidades:

- **Especialidad (especialidad):** catálogo de carreras y escuelas profesionales de la UNSAAC, identificadas por un código de tres caracteres (`cod_especialidad`). Permite vincular a cada usuario general con su programa académico correspondiente.
- **Usuario General (usuario_general):** almacena la información de los usuarios que realizan trámites ante la universidad. Registra DNI, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, credenciales de acceso y la especialidad académica a la que pertenecen. Estos usuarios pueden consultar el catálogo del TUPA, iniciar solicitudes a través del wizard de seis pasos, cargar documentos y dar seguimiento al estado de sus trámites.
- **Usuario Admin (usuario_admin):** representa al personal administrativo del sistema. Registra los mismos datos personales y de autenticación que el usuario general, pero sin vinculación a una especialidad académica. Los administradores

revisan solicitudes, validan documentos, emiten observaciones, cambian estados de trámites y consultan los indicadores de gestión del panel administrativo.

- **Categoría (*categoria*):** agrupa los trámites del TUPA en clasificaciones temáticas (Académicos, Facultad, Investigación, Bienestar, entre otros) para facilitar la navegación y filtrado en el catálogo público. Incluye un atributo de ícono para su representación visual en la interfaz.
- **Trámite (*tramite*):** tabla central del catálogo público, representa cada uno de los procedimientos contemplados en el TUPA vigente. Registra el código del trámite, su nombre, descripción, base legal que lo sustenta, precio, plazo de atención en días hábiles, unidad orgánica responsable y estado de vigencia. Cada trámite pertenece a una categoría.
- **Requisito (*requisito*):** documenta las condiciones y documentos necesarios para iniciar cada trámite. Cada requisito está vinculado a un trámite específico e incluye su descripción, carácter obligatorio u opcional y un orden de presentación. Se muestra tanto en el catálogo público como en el paso 3 del wizard de solicitud.
- **Solicitud (*solicitud*):** entidad central del ciclo de vida de un trámite, registra cada procedimiento iniciado por un usuario general. Gestiona el estado interno del proceso (BORRADOR, SOLICITADO, EN PROCESO, PAGADO, SUBSANACION, COMPLETADO o ANULADO), la etapa visible en la línea de tiempo, el paso actual del wizard (1 a 6, con restricción CHECK), las fechas relevantes, el monto total, el número de recibo y los datos de pago asociados.
- **Documento (*documento*):** almacena las referencias a los archivos digitales que el usuario carga durante el paso 3 del wizard. Cada documento se vincula a la solicitud correspondiente y al requisito específico que cubre, registrando el nombre del archivo, su ruta en el servidor, tamaño en bytes y estado de validación (PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO).
- **Observación (*observacion*):** registra las incidencias señaladas por un administrador sobre documentos específicos de una solicitud. Cuando un documento presenta un problema, el administrador emite una observación con la descripción

del defecto detectado, vinculada al documento en cuestión. El estado de la solicitud cambia automáticamente a SUBSANACION y se genera una notificación al usuario para que corrija y vuelva a cargar la documentación. La observación puede pasar por los estados PENDIENTE, SUBSANADO y CERRADO.

- **Seguimiento (**seguimiento**):** log de auditoría que registra de forma cronológica todos los cambios de estado de una solicitud. Cada entrada almacena el estado anterior, el estado nuevo, la etapa visible correspondiente, un comentario opcional y la referencia al administrador que ejecutó el cambio. Esta tabla alimenta la línea de tiempo visual del módulo de seguimiento del usuario.
- **Notificación (**notificacion**):** registra las alertas enviadas automáticamente a los usuarios generales ante eventos relevantes: cambios de estado (ESTADO), observaciones emitidas (OBSERVACION), verificación de pagos (PAGO) o proximidad de vencimiento (VENCIMIENTO). Cada notificación incluye asunto, mensaje, indicador de lectura y la solicitud asociada.

Consideraciones de diseño

El modelo adopta las siguientes decisiones de diseño relevantes:

- La separación de usuarios en dos tablas independientes —`usuario_general` y `usuario_admin`— responde a la distinción funcional clara entre los actores del sistema: los usuarios generales inician y dan seguimiento a trámites, mientras que los administradores gestionan, validan y resuelven solicitudes. Esta separación simplifica las consultas, evita columnas nulas innecesarias (como `cod_especialidad` para administradores) y facilita la implementación de políticas de acceso diferenciadas en el backend.
- Los documentos adjuntos se almacenan como referencias a rutas de archivos en el servidor (atributo `ruta_archivo`), no como datos binarios en la base de datos, lo que optimiza el rendimiento de las consultas y facilita la gestión independiente del almacenamiento.
- La tabla `seguimiento` se mantiene como entidad independiente para garantizar la trazabilidad completa del ciclo de vida de cada trámite sin modificar los registros

originales de la solicitud, respetando principios básicos de auditoría de datos y permitiendo reconstruir la línea de tiempo completa de cualquier procedimiento.

- El sistema distingue entre el **estado interno** de una solicitud (utilizado por la lógica de negocio: BORRADOR, SOLICITADO, etc.) y la **etapa visible** (texto mostrado al usuario en la línea de tiempo: *Recibido*, *Evaluación técnica*, *Pago verificado*, etc.), lo que permite adaptar la comunicación al usuario sin alterar la máquina de estados del proceso administrativo.
- Se definieron índices sobre las columnas de consulta más frecuente —DNI, email, estado de solicitud, fecha, relaciones foráneas y notificaciones no leídas— para optimizar el rendimiento de las operaciones de búsqueda y filtrado en los módulos de catálogo, seguimiento y panel administrativo.

Relaciones entre entidades

Las relaciones principales del modelo se resumen a continuación:

- especialidad → usuario_general: una especialidad puede tener múltiples usuarios generales asociados.
- categoria → tramite: cada categoría agrupa múltiples trámites del catálogo.
- tramite → requisito: cada trámite define uno o más requisitos documentales.
- usuario_general y tramite → solicitud: cada solicitud vincula a un usuario general con un trámite específico.
- solicitud y requisito → documento: cada documento cargado se asocia a una solicitud y al requisito que cubre.
- solicitud y usuario_admin → observacion: las observaciones son emitidas por un administrador sobre una solicitud, vinculadas opcionalmente a un documento específico.
- solicitud y usuario_admin → seguimiento: cada cambio de estado es registrado por un administrador como entrada de auditoría.
- usuario_general y solicitud → notificacion: las notificaciones se dirigen a un usuario general y se asocian a una solicitud.

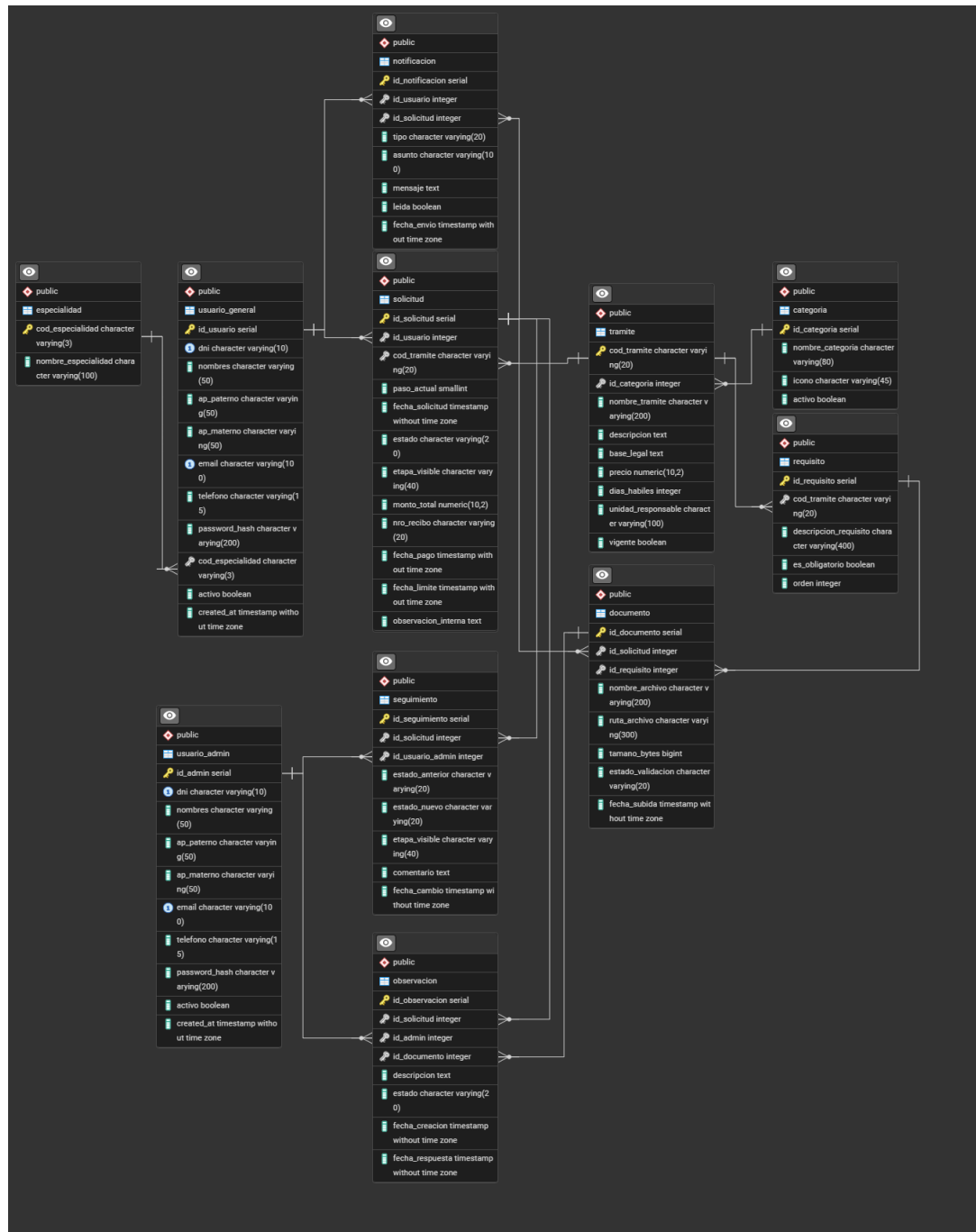


Figura 12: Modelo relacional de la base de datos — diagrama físico